

TRÍCH XUẤT QUAN HỆ TƯƠNG TÁC THUỐC (DDI) SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU SEG-GCRN

Nguyễn Hữu Duy - 23001853(Leader Pipeline)
Lô Văn Quỳnh - 22001282(AI)

Giảng viên hướng dẫn: Ngô Thế Quyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hà Nội - 2026

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

1. Đặt vấn đề

- **Sự nguy hiểm của DDI:** Tương tác thuốc làm thay đổi dược tính, có thể gây ngộ độc hoặc tử vong.
- **Nhu cầu thực tiễn:** Khối lượng y văn tăng nhanh, cần hệ thống AI tự động phát hiện DDI.
- **Thách thức bài toán:**
 - Câu văn y khoa dài, cấu trúc phức tạp.
 - **Mất cân bằng dữ liệu:** Tỷ lệ An toàn / Có tương tác ≈ 8.77 .

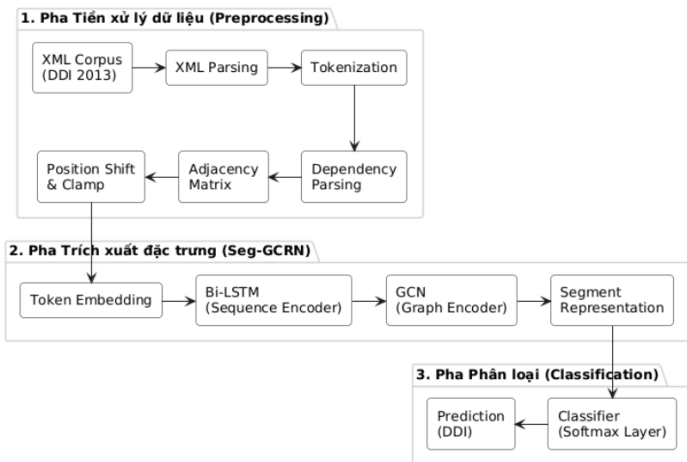
Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

2. Pha Tiền xử lý dữ liệu

- **Bóc tách dữ liệu gốc:** Đọc file XML từ bộ DDI 2013, trích xuất câu văn và vị trí thuộc.
- **Xây dựng đồ thị cú pháp:** Dùng SpaCy phân tích Dependency Parsing, tạo Ma trận kề.
- **Chống rò rỉ dữ liệu:** Áp dụng *Position Shift & Clamp* để mô hình không học vệt vị trí tuyệt đối.

3. Kiến trúc tổng quan hệ thống Seg-GCRN



4. Tối ưu hóa cho y tế lâm sàng

- **Weighted Cross-Entropy:** Class weights = $[1.0, 6.3]$, ưu tiên phát hiện nhãn TRUE (Có tương tác).
- **Hiệu chuẩn nhiệt độ:** $T = 4.0$ giúp AI đưa ra độ tự tin (Confidence Score) đáng tin cậy hơn.

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm**
- 4 Kết luận

5. Thiết lập thực nghiệm

- **Tập dữ liệu:** DDI Extraction 2013 (30.853 cặp thuốc).
- **Phân chia chiến lược:**
 - Train: 80% (19.745 mẫu).
 - Validation: 20% (4.937 mẫu).
 - Test: Tập Unseen (6.171 mẫu).
- **Siêu tham số:** Learning rate 0.0005, Batch size 32, 30 Epochs (Adam).

6. Phân tích kết quả thực nghiệm

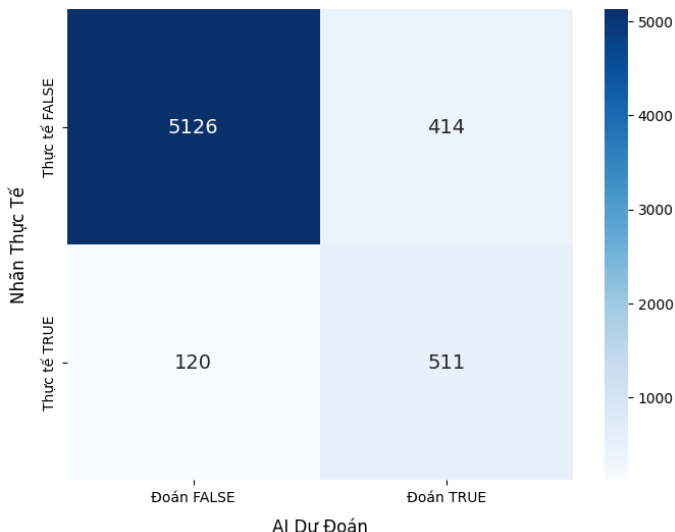
```
=====
      BÁO CÁO HIỆU SUẤT TỔNG THỂ (BEST CHECKPOINT SEG-GCRN)
=====
| Chỉ số (Metrics) | Validation Set | Test Set (Unseen) |
-----
| Accuracy          | 91.61% | 91.35% |
| Precision          | 56.72% | 55.24% |
| Recall             | 76.04% | 80.98% |
| F1-Score           | 64.97% | 65.68% |
=====
```

Model học tốt không học vẹt sự chênh lệch các chỉ số không đáng kể

- Accuracy ổn định trên cả Validation (91.61%) và Test (91.35%).
- Recall Test đạt 80.98%, cho thấy mô hình phát hiện được phần lớn các cặp thuốc có tương tác.
- Precision thấp hơn Recall (55.24%), nghĩa là mô hình ưu tiên không bỏ sót tương tác, chấp nhận dự đoán dư một số trường hợp.
- Đây là đặc điểm phù hợp trong bài toán hỗ trợ lâm sàng: bỏ sót tương tác nguy hiểm thường rủi ro hơn cảnh báo dư.

7. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix) - Tập Test



- **Hiệu quả phát hiện tương tác thuốc:** Mô hình nhận diện đúng **511** trường hợp có tương tác (True Positives), chỉ bỏ sót **120** trường hợp (False Negatives), cho thấy khả năng phát hiện tương tác tốt.
- **Hiệu quả nhận diện các trường hợp an toàn:** Mô hình dự đoán đúng **5126** trường hợp không có tương tác (True Negatives). Số lượng cảnh báo nhầm là **414** trường hợp (False Positives).
- **Ý nghĩa thực tiễn trong y tế lâm sàng:** Mô hình được tối ưu theo hướng ưu tiên **Recall cao** nhằm hạn chế bỏ sót các tương tác thuốc nguy hiểm. Trong thực tế, cảnh báo dư có thể kiểm tra lại, nhưng bỏ sót tương tác thuốc có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.
- **Hạn chế:** Mô hình vẫn còn nhầm lẫn ở một số câu y văn có cấu trúc phức tạp, phủ định hoặc diễn đạt ngữ nghĩa khó.

8. Phân tích ca kiểm thử (Case Study)

Tình huống: Trích xuất khuyến cáo y tế lâm sàng (Advice)

Dữ liệu đầu vào (Input)

Câu y văn: "The concomitant use of **bumetanide** with **aminoglycoside antibiotics** **should be avoided**, except in life-threatening situations."

Cặp thuốc: bumetanide ↔ aminoglycoside antibiotics

Kết quả hệ thống (Output)

Nhãn dự đoán: CÓ TƯƠNG TÁC (TRUE)

Độ tự tin: 95.0%

Thời gian xử lý: 2.00 ms

- **Nhận xét:** Mô hình bắt cực nhạy từ khóa cảnh báo mức độ cao ("*should be avoided*").

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận**

9. Tổng kết & Hướng phát triển

- **Kết quả đạt được:** Cài đặt thành công kiến trúc Seg-GCRN; giải quyết tốt bài toán mất cân bằng dữ liệu.
- **Hạn chế:** Lớp Embedding cơ bản chưa bao quát hết từ vựng được lý chuyên sâu.
- **Hướng phát triển:**
 - Tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn y sinh (BioBERT).
 - Đóng gói thành Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS).

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!